

اليوم 36 - CDP و LLDP

مقدمة عن بروتوكولات اكتشاف الجيران

تُعد بروتوكولات اكتشاف الجيران من الأدوات الأساسية في شبكات الحاسوب، حيث تسمح للأجهزة الشبكية بالتعرف على الأجهزة المتصلة بها مباشرة دون الحاجة إلى أي تكوين يدوي معقد. هذه البروتوكولات تعمل في الطبقة الثانية من نموذج OSI (طبقة ربط البيانات) وتوفر معلومات قيمة مثل اسم الجهاز المجاور، ونظام التشغيل الذي يعمل به، وعنوان IP الخاص به، والمنفذ الذي يتصل منه. تساعد هذه المعلومات مهندسي الشبكات في توثيق البنية التحتية للشبكة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وفهم طوبولوجيا الشبكة بشكل عام. في هذا الدرس، سنتعرف على بروتوكولي CDP و LLDP بالتفصيل ونفهم كيفية استخدامهما في بيئة سيسكو.

بروتوكول (Cisco Discovery Protocol) (CDP)

بروتوكول CDP هو بروتوكول مملوك لشركة سيسكو (Cisco Proprietary)، مما يعني أنه يعمل فقط على أجهزة سيسكو ولا يمكن استخدامه مع أجهزة من شركات أخرى مثل HP أو Juniper أو Huawei. يعمل هذا البروتوكول في الطبقة الثانية (Data Link Layer) ولا يحتاج إلى عناوين IP ليعمل، مما يجعله مفيداً جداً في اكتشاف الأجهزة حتى في شبكات غير مهياة بعناوين IP. يرسل CDP رسائل إعلانية دورية تسمى CDP advertisements تحتوي على معلومات حول الجهاز، ويتم إرسال هذه الرسائل إلى عنوان MAC الوجهة 01:00:0c:cc:cc:cc وهو عنوان متعدد الإرسال (Multicast) خاص بشركة سيسكو.

يعمل بروتوكول CDP بشكل افتراضي على جميع أجهزة سيسكو بمجرد تشغيلها، ولا يحتاج إلى أي أمر لتفعيله. يقوم الجهاز بإرسال رسائل CDP كل 60 ثانية بشكل افتراضي، وتحتفظ الأجهزة المستقبلية بهذه المعلومات لمدة 180 ثانية (Hold Time). إذا لم يستقبل الجهاز رسالة CDP من جاره خلال 180 ثانية، فإنه يعتبر أن هذا الجار لم يعد متاحاً ويزيل معلوماته من جدول CDP. يمكن تعديل هذه المؤقتات باستخدام أوامر مثل `cdp timer` و `cdp holdtime` لتناسب مع احتياجات الشبكة المختلفة.

من أهم الأوامر المستخدمة لاستعراض معلومات CDP هو الأمر `show cdp neighbors` الذي يعرض قائمة بجميع الجيران الذين تم اكتشافهم عبر CDP، مع معلومات أساسية مثل اسم الجهاز المجاور، نوع الجهاز، المنفذ المحلي، منفذ الجيران، ومعرف النظام الأساسي (Platform ID). للحصول على تفاصيل أكثر شمولاً عن كل جار، يمكن استخدام الأمر `show cdp neighbors detail` الذي يعرض معلومات متقدمة مثل عنوان IP الخاص بكل جار، نسخة IOS التي يعمل بها، والإمكانات (Capabilities) مثل كونه جهاز توجيه (Router) أو محول (Switch) أو جسر (Bridge).

هناك أمر مهم آخر وهو `show cdp entry *` الذي يعرض معلومات مفصلة عن جميع الجيران دفعة واحدة، وهو مفيد جداً عندما تحتاج إلى معلومات شاملة عن كل الأجهزة المتصلة بشبكته. كما يمكن استخدام الأمر `show cdp` لعرض المعلومات العامة عن بروتوكول CDP نفسه مثل الفاصل الزمني للإرسال ومدة الاحتفاظ، وحالة التفعيل. لعرض واجهات الجهاز التي تم تمكين CDP عليها، يمكن استخدام `show cdp interface`.

على الرغم من فائدة CDP الكبيرة، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر من ناحية الأمان. بما أن CDP يرسل معلومات عن الجهاز مثل اسمه وإصدار IOS وعنوان IP الخاص به، فإن هذه المعلومات يمكن أن يستغلها المهاجمون لمعرفة تفاصيل عن الشبكة والتخطيط

لهجمات أكثر استهدافاً. لذلك، يُنصح بتعطيل CDP على الواجهات التي تتصل بأجهزة غير موثوقة أو على واجهات تواجه الإنترنت. لتعطيل CDP على واجهة معينة، يمكن استخدام الأمر `no cdp enable` في وضع تكوين الواجهة. لتعطيل CDP بشكل كامل على الجهاز، يمكن استخدام الأمر `no cdp run` في وضع التكوين العام.

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# no cdp enable
```

ملاحظة أمنية مهمة: يُوصى بشدة بتعطيل CDP على الواجهات التي تتصل بشبكات غير موثوقة مثل الإنترنت أو شبكات العملاء، حيث أن تسريب معلومات مثل اسم الجهاز وإصدار IOS يمكن أن يساعد المهاجمين في استهداف نقاط ضعف معروفة.

بروتوكول LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

بروتوكول LLDP هو المعيار العالمي IEEE 802.1AB، وهو بروتوكول غير مملوك لأي شركة (Vendor-Neutral)، مما يعني أنه يمكن استخدامه بين أجهزة من شركات مختلفة. هذا يجعله الخيار الأمثل في الشبكات غير المتجانسة (Heterogeneous Networks) حيث توجد أجهزة من عدة موردين. على عكس CDP، فإن LLDP لا يعمل بشكل افتراضي على أجهزة سيسكو ويجب تمكينه يدوياً باستخدام الأمر `lldp run` في وضع التكوين العام. عند تمكين LLDP، فإنه يرسل رسائل إعلانية تحتوي على معلومات مشابهة لتلك التي يرسلها CDP، مثل اسم الجهاز ونوعه وإصدار البرنامج الثابت وعنوان IP.

المؤقتات في LLDP تختلف عن CDP، حيث يتم إرسال رسائل LLDP كل 30 ثانية بشكل افتراضي، وتحتفظ الأجهزة بهذه المعلومات لمدة 120 ثانية. يمكن تعديل هذه المؤقتات باستخدام أوامر مثل `lldp timer` و `lldp holdtime`. من المهم ملاحظة أن LLDP يعمل في اتجاه واحد (Unidirectional)، مما يعني أن الجهاز يرسل معلوماته ولكنه لا يطلب معلومات من الجيران، بل ينتظر حتى يرسل الجار معلوماته هو الآخر. لهذا السبب، قد يستغرق اكتشاف الجيران بعض الوقت حتى يتم تبادل المعلومات في كلا الاتجاهين.

لاستعراض معلومات LLDP، يمكن استخدام الأمر `show lldp neighbors` الذي يعرض قائمة الجيران المكتشفين مع معلومات أساسية. للحصول على تفاصيل أكثر، يمكن استخدام `show lldp neighbors detail`. هناك أيضاً الأمر `show lldp` لعرض الحالة العامة لبروتوكول LLDP، و `show lldp interface` لعرض الواجهات التي تم تمكين LLDP عليها. لتعطيل LLDP على واجهة معينة، يمكن استخدام الأمر `no lldp enable` في وضع تكوين الواجهة.

```
Router(config)# lldp run
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# lldp enable
```

مقارنة بين CDP و LLDP

الفرق الأساسي بين CDP و LLDP هو أن CDP مملوك لسيسكو ويعمل فقط على أجهزتها، بينما LLDP هو معيار عالمي يعمل على أجهزة من جميع الشركات. من حيث الأمان، كلا البروتوكولين يرسلان معلومات حساسة عن الأجهزة ويجب تعطيلهما على

الواجهات غير الموثوقة. من حيث سهولة الاستخدام، CDP أفضل في شبكات سيسكو البحتة لأنه يعمل تلقائياً، بينما LLDP يحتاج إلى تمكين يدوي. في الشبكات الحديثة، غالباً ما يتم تمكين كلا البروتوكولين معاً لضمان أقصى قدر من التوافق والمرونة. من المهم أن يتذكر مهندس الشبكة أن هذه البروتوكولات هي أدوات استكشاف وتوثيق وليست ضرورية لتشغيل الشبكة نفسها، ويمكن تعطيلها بالكامل إذا كانت تشكل خطراً أمنياً.

أوامر مهمة في CDP و LLDP

```
! CDP أوامر !
Router> show cdp neighbors
Router> show cdp neighbors detail
Router> show cdp entry *
Router> show cdp interface
Router> show cdp
Router(config)# cdp timer 90
Router(config)# cdp holdtime 240
Router(config-if)# no cdp enable
Router(config)# no cdp run

! LLDP أوامر !
Router> show lldp neighbors
Router> show lldp neighbors detail
Router> show lldp
Router> show lldp interface
Router(config)# lldp run
Router(config)# lldp timer 45
Router(config)# lldp holdtime 160
Router(config-if)# no lldp enable
```

استخدامات عملية لـ CDP و LLDP

تستخدم بروتوكولات اكتشاف الجيران في العديد من السيناريوهات العملية. عند توصيل جهاز جديد بالشبكة، يمكن استخدام CDP أو LLDP للتأكد من أن الجهاز يرى الجيران المتوقعين. عند استكشاف مشاكل الاتصال، يمكن استخدام هذه البروتوكولات للتأكد من أن الكابلات موصولة بشكل صحيح وأن الواجهات تعمل. في شبكات المؤسسات الكبيرة، تستخدم هذه البروتوكولات بشكل مكثف بواسطة أنظمة الإدارة مثل Cisco Prime و SolarWinds لرسم خريطة طوبولوجيا الشبكة تلقائياً. تساعد هذه الخرائط في توثيق الشبكة وفهم كيفية ترابط الأجهزة، مما يسهل عمليات الصيانة والتطوير المستقبلية.

في الختام، يُعتبر كل من CDP و LLDP أدوات قوية وبسيطة تساعد مهندسي الشبكات على فهم بنية شبكاتهم بشكل أفضل. المهارة الأساسية هنا ليست فقط في معرفة كيفية تمكين هذه البروتوكولات واستخدامها، بل أيضاً في معرفة متى يجب تعطيلها لأسباب أمنية. التوازن بين الفائدة التشغيلية والأمان هو ما يميز مهندس الشبكات المتمرس.

